

Arbeitsblatt 06: Sammeln, brechen, abbilden

Leitfrage: Wie verändern Gegenstandsweite und Brennweite ein Bild?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Bestimme die Brennweite einer Sammellinse näherungsweise.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Sammellinse, Schirm, LED-Gegenstand, Maßstab, optische Bank

Miss Gegenstandsweite, Bildweite und Bildgröße für verschiedene Aufbauten.

Versuch	Gegenstandsweite g	Bildweite b	Bild: Größe/Lage
1			
2			
3			
4			

3. Erklären mit Fachsprache

Beschreibe, wann ein reelles Bild auf einem Schirm entsteht.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 06: Sammeln, brechen, abbilden - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Sammellinse	
Zerstreuungslinse	
Brennpunkt	
Brennweite	
Gegenstandsweite	
Bildweite	
reelles Bild	
virtuelles Bild	

5. Merksatz

Eine Sammellinse kann ein reelles Bild auf einem Schirm erzeugen. Die Bildlage hängt von Gegenstandsweite und Brennweite ab.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			